TP Pare-feu

Les pare-feux se présentent sous forme matérielle et logicielle, ils filtrent et contrôlent le trafic réseau entrant et sortant. Ils inspectent les paquets de données et déterminent s'ils doivent les autoriser ou les bloquer en fonction d'un ensemble de règles. Ces règles peuvent autoriser ou refuser le trafic en fonction de divers critères, tels que les adresses IP source et de destination, les numéros de port, type de protocole…

Sommaire :

1. Installation Debian 13 et configuration réseau et DNS
2. Pare-feu iptables
3. Sources
4.

1. Installation Debian 13 et configuration réseau

Pour l'installation de Debian 13, se référer à ces tutoriels :

https://lecrabeinfo.net/tutoriels/creer-cle-usb-installation-bootable-live-cd-linux-ubuntu-debian/

https://lecrabeinfo.net/tutoriels/demarrer-pc-a-partir-cle-usb-cd-dvd/

https://www.linuxtechi.com/how-to-install-debian-13-step-by-step/

Je modifie mon fichier /etc/network/interfaces pour avoir une carte réseau pour mon WAN et une autre pour mon LAN :

```
# WAN - Intel
auto eno1
iface eno1 inet static
   address 10.10.7.7
   netmask 255.255.0.0
   gateway 10.10.0.1
   dns-nameservers 1.1.1.1 8.8.8.8

# LAN - Broadcom
auto ens2
iface ens2 inet static
   address 192.168.50.1
   netmask 255.255.255.0
```

```
  GNU nano 8.4                    /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

#WAN Intel
auto eno1
iface eno1 inet static
        address 10.10.7.7
        netmask 255.255.0.0
        gateway 10.10.0.1
        dns-nameservers 8.8.8.8

#LAN Broadcom
auto ens2
iface ens2 inet static
        address 192.168.50.1
        netmask 255.255.255.0



^G Aide      ^O Écrire    ^F Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C Emplacement
^X Quitter   ^R Lire fich.^\ Remplacer  ^U Coller    ^J Justifier ^/ Aller ligne
```

Et je redémarre le service : sudo systemctl restart networking

Voici un exemple de comment vont circuler les paquets avec ma configuration :

Ma machine LAN (ex: 192.168.50.10) veut aller sur example.com -> elle envoie un paquet vers sa passerelle (ma Debian) sur ens2 -> ma Debian va transmettre le paquet vers eno1 (le WAN) pour sortir sur Internet

C’est un trafic LAN → WAN qui traverse la chaîne FORWARD

```
root@debian:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0a:f7:0e:da:8a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp1s0
    altname enx000af70eda8a
    inet 192.168.50.1/24 brd 192.168.50.255 scope global ens2
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: eno1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 1c:66:6d:94:da:e7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s31f6
    altname enx1c666d94dae7
    inet 10.10.7.7/16 brd 10.10.255.255 scope global eno1
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

Lorsque je testais des ping, je pouvais ping des ip mais pas des noms de domaine. Pour régler ce problème de résolution je modifie mon fichier /etc/resolv.conf et j'y ajoute :

nameserver 1.1.1.1
nameserver 8.8.8.8

```
  GNU nano 8.4                                                    /etc/resolv.conf
# Generated by NetworkManager
nameserver 1.1.1.1
nameserver 8.8.8.8
```

Ce sont les DNS publics de Cloudflare et de Google qui suffisent ici.

2. Pare-feu iptables

a) Les bases d'iptables :

Installer iptables :

sudo apt-get update
sudo apt-get install iptables

```
root@debian:~# apt install iptables
Installation de :
  iptables

Installation de dépendances :
  libip4tc2  libip6tc2

Paquets suggérés :
  firewalld

Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 3Supprimé : 0. Non mis à jour : 0
Taille du téléchargement : 401 kB
  Espace nécessaire : 2 599 kB / 7 235 MB disponible

Continuer ? [O/n] o
Réception de : 1 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libip4tc2 amd64 1.8.11-2 [20,0 kB]
Réception de : 2 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libip6tc2 amd64 1.8.11-2 [20,3 kB]
Réception de : 3 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 iptables amd64 1.8.11-2 [361 kB]
401 ko réceptionnés en 0s (2 995 ko/s)
Sélection du paquet libip4tc2:amd64 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 143724 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../libip4tc2 1.8.11-2 amd64.deb ...
```

Vérifier la configuration iptables actuelle :

sudo iptables -L -v

Démarrer, arrêter ou redémarrer le pare feu :

systemctl start iptables
systemctl stop iptables
systemctl restart iptables

Voici les tables que j'ai utilisées pour le TP mais il en existe d'autres :

Table : NAT

Chaîne	Rôle	Exemple
PREROUTING	Modifier l'adresse de *destination* avant le routage (DNAT)	Un client tape http://10.10.7.7 et la Debian redirige vers 192.168.50.1
POSTROUTING	Modifier l'adresse *source* après le routage (SNAT/MASQUERADE)	Un PC du LAN sort sur Internet, l'IP source devient 10.10.7.7
OUTPUT	NAT sur les paquets générés par la machine	La Debian contacte un site et applique un NAT sur ses propres paquets

Table : FILTER

Chaîne	Rôle	Exemple
INPUT	Traite les paquets destinés à la machine	Quelqu'un ping ma Debian
OUTPUT	Traite les paquets envoyés par la machine	Un PC du LAN sort sur Internet, l'IP source devient 10.10.7.7
FORWARD	Traite les paquets qui transitent par la machine	Un PC du LAN va sur Internet via Debian

Pour ajouter une règle il faut ajouter l'option -A (Append) juste après la commande iptables :

sudo iptables -A

Puis, on ajoute des arguments comme par exemple :

-i (interface) – l'interface réseau dont on souhaite filtrer le trafic, par exemple eth0

-p (protocol) – le protocole réseau sur lequel on souhaite filtrer le trafic, par exemple tcp, udp, all pour choisir tous les protocoles

-s (source) – l'adresse d'où provient le trafic, on peut ajouter un nom d'hôte ou une adresse IP

- -dport (destination port) – le numéro du port de destination d'un protocole, tel que 443 (https)

-j (target) – le nom de la cible (ACCEPT, DROP, RETURN)

Supprimer toutes les règles :

sudo iptables -F

Supprimer toutes les chaînes personnalisées qui sont vides (sans règles) :

sudo iptables -X

Sauvegarder les règles pour qu'elles persistent au redémarrage :

sudo apt install iptables-persistent
sudo netfilter-persistent save

b) Page web

J'installe Apache :

```
sudo apt update
sudo apt install apache2 -y
```

Création de ma page web :
Je supprime la page d'accueil par défaut et en recréer une

```
rm /var/www/html/index.html

sudo nano /var/www/html/index.html

<html>
  <head><title>Bonjour</title></head>
  <body>
    <h1>Bienvenue sur la page de Léa</h1>
  </body>
</html>
```

```
root@debian:~# rm  /var/www/html/index.html
root@debian:~# sudo nano /var/www/html/index.html
```

```
  GNU nano 8.4                                        /var/www/html/index.html
<html>
  <head><title>Bonjour</title></head>
  <body>
    <h1>Bienvenue sur la page de Léa</h1>
  </body>
</html>
```

c) Les règles à appliquer sur mon pare-feu :

1. Politique par défaut (sortie mais pas entrée)
2. Permettre ICMP en entrée
3. Interdire le HTTP en sortie
4. Héberger une page (redirection)
5. Bloquer les IP 10.10.7.6 et 10.10.7.8
6. Bloquer le nom de domaine leboncoin.fr

J’avais commencé à faire mes règles une par une mais après quelques tests j’ai réalisé qu’il était beaucoup plus pratique de créer un script dédié afin de pouvoir visualiser mes règles et de changer leur ordre très facilement. De plus, je n’avais initialement pas adapté les règles de sorte qu'elles visent soit le LAN soit le WAN. Par exemple, j’avais bloqué le http depuis le WAN, alors qu’en fait, c’est les clients du LAN qu’il faut empêcher d’accéder à des sites non sécurisés (HTTP, port 80). Le pare-feu lui-même ou le WAN n’est pas censé être bloqué.

J’ai donc créé un script nano /root/firewall.sh que j’ai modifié (ctrl + w pour rechercher une règle en particulier) et sauvegardé plusieures fois (ctrl + o puis ctrl + x), rendu exécutable (sudo chmod +x /root/firewall.sh) et exécuté (sudo /root/firewall.sh).

```
root@debian:~# sudo nano /root/firewall.sh
root@debian:~# sudo chmod +x /root/firewall.sh
root@debian:~# sudo /root/firewall.sh
```

```
#!/bin/bash
# Script pare-feu
# WAN = eno1 (10.10.7.7)
# LAN = ens2 (192.168.50.1/24)

# Nettoyage des règles qui existent déjà
iptables -F
iptables -t nat -F
iptables -X
iptables -t nat -X

# Politique par défaut sortie mais pas entrée
iptables -P INPUT DROP
iptables -P FORWARD DROP
iptables -P OUTPUT ACCEPT

# Bloquer IP
iptables -I INPUT 1 -i eno1 -s 10.10.7.6 -j DROP
iptables -I INPUT 2 -i eno1 -s 10.10.7.8 -j DROP

# NAT LAN -> WAN
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eno1 -j MASQUERADE

# FORWARD : Bloquer HTTP LAN → WAN, autoriser tout le reste
iptables -A FORWARD -i ens2 -o eno1 -p tcp --dport 80 -j DROP

# Bloque HTTP
iptables -A FORWARD -i ens2 -o eno1 -j ACCEPT
```

Autorise tout le reste
iptables -A FORWARD -i eno1 -o ens2 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

Autoriser ICMP
iptables -A INPUT -p icmp -j ACCEPT

Autoriser HTTP vers Apache
iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT

Redirection HTTP WAN → serveur local
iptables -t nat -A PREROUTING -i eno1 -p tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination 192.168.50.1:80
iptables -A FORWARD -p tcp -d 192.168.50.1 --dport 80 -j ACCEPT

Bloquer le domaine leboncoin.fr depuis le LAN
iptables -A FORWARD -i ens2 -m string --string "leboncoin.fr" --algo bm -j DROP

Autoriser réponses aux connexions sortantes
iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

Activer le forwarding IP pour NAT
sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1

Puis j'utilise sudo netfilter-persistent save

```
root@debian:~# netfilter-persistent save
run-parts: executing /usr/share/netfilter-persistent/plugins.d/15-ip4tables save
run-parts: executing /usr/share/netfilter-persistent/plugins.d/25-ip6tables save
root@debian:~#
```

Et sudo iptables -L et sudo iptables -L -v

```
root@debian:~# sudo iptables -L
Chain INPUT (policy DROP)
target     prot opt source               destination
DROP       all  --  10.10.7.6            anywhere
DROP       all  --  10.10.7.8            anywhere
ACCEPT     icmp --  anywhere             anywhere
ACCEPT     tcp  --  anywhere             anywhere             tcp dpt:http
ACCEPT     all  --  anywhere             anywhere             state RELATED,ESTABLISHED

Chain FORWARD (policy DROP)
target     prot opt source               destination
ACCEPT     all  --  anywhere             anywhere
ACCEPT     all  --  anywhere             anywhere             state RELATED,ESTABLISHED
DROP       tcp  --  anywhere             anywhere             tcp dpt:http
ACCEPT     tcp  --  anywhere             debian               tcp dpt:http
DROP       all  --  anywhere             anywhere             STRING match  "leboncoin.fr" ALGO name bm

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination
root@debian:~#
```

```
root@debian:~# sudo iptables -L -v
Chain INPUT (policy DROP 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
    0     0 DROP       all  --  eno1   any     10.10.7.6            anywhere
    0     0 DROP       all  --  eno1   any     10.10.7.8            anywhere
    0     0 ACCEPT     icmp --  any    any     anywhere             anywhere
    0     0 ACCEPT     tcp  --  any    any     anywhere             anywhere             tcp dpt:http
   18  1953 ACCEPT     all  --  any    any     anywhere             anywhere             state RELATED,ESTABLISHED

Chain FORWARD (policy DROP 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
    0     0 DROP       tcp  --  ens2   eno1    anywhere             anywhere             tcp dpt:http
    0     0 ACCEPT     all  --  ens2   eno1    anywhere             anywhere
    0     0 ACCEPT     all  --  eno1   ens2    anywhere             anywhere             state RELATED,ESTABLISHED
    0     0 ACCEPT     tcp  --  any    any     anywhere             debian               tcp dpt:http
    0     0 DROP       all  --  ens2   any     anywhere             anywhere             STRING match  "leboncoin.fr" ALGO name bm

Chain OUTPUT (policy ACCEPT 18 packets, 11349 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
root@debian:~# sudo iptables -t nat -L -v
Chain PREROUTING (policy ACCEPT 6 packets, 846 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
    0     0 DNAT       tcp  --  eno1   any     anywhere             anywhere             tcp dpt:http to:192.168.50.1:80

Chain INPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination

Chain POSTROUTING (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
    5  3161 MASQUERADE  all  --  any    eno1    anywhere             anywhere
```

c) Explications

iptables -F

-F vide toutes les règles de la table filter

Réinitialise toutes les règles du pare-feu

iptables -t nat -F

-t nat sélectionne la table NAT, -F la vide

Supprime toutes les règles NAT existantes

iptables -X

-X supprime toutes les chaînes personnalisées de la table filter
Supprime les chaînes créées manuellement pour repartir propre

iptables -t nat -X
-t nat choisit la table NAT et -X efface les chaînes personnalisées.
Supprime les chaînes personnalisées dans la table NAT

iptables -P INPUT DROP
-P définit la politique par défaut, ici DROP pour INPUT
Tous les paquets entrants sont bloqués par défaut

iptables -P FORWARD DROP
-P fixe la politique de la chaîne FORWARD à DROP

Le pare-feu ne route aucun paquet par défaut

iptables -P OUTPUT ACCEPT
-P définit la politique OUTPUT à ACCEPT
La machine peut sortir librement vers Internet

iptables -I INPUT 1 -i eno1 -s 10.10.7.6 -j DROP
-I insère une règle au début de la chaîne (position 1)
-i eno1 indique l'interface source
-s 10.10.7.6 définit l'adresse IP source
-j DROP indique l'action
Bloque totalement l'IP 10.10.7.6 depuis le WAN

iptables -I INPUT 2 -i eno1 -s 10.10.7.8 -j DROP
Identique à la règle précédente mais position 2 et IP différente

Bloque totalement l'IP 10.10.7.8 depuis le WAN

iptables -t nat -A POSTROUTING -o eno1 -j MASQUERADE
-t nat sélectionne la table NAT
-A POSTROUTING ajoute une règle en sortie
-o eno1 cible l'interface WAN
-j MASQUERADE active la translation dynamique d'adresse
Explication française : Le LAN utilise l'IP 10.10.7.7 pour sortir sur Internet

iptables -A FORWARD -i ens2 -o eno1 -p tcp --dport 80 -j DROP
-A FORWARD ajoute une règle dans la chaîne FORWARD
-i ens2 définit l'interface source (LAN)
-o eno1 définit l'interface destination (WAN)
-p tcp indique le protocole
--dport 80 cible le port HTTP
-j DROP bloque le paquet
Les machines du LAN n'ont pas le droit d'accéder aux sites HTTP

iptables -A FORWARD -i ens2 -o eno1 -j ACCEPT
règle FORWARD
source = ens2
destination = eno1
-j ACCEPT autorise le trafic
Tout le trafic du LAN vers Internet est autorisé sauf le HTTP bloqué juste avant

iptables -A FORWARD -i eno1 -o ens2 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
-m state active le module de suivi d'état
--state ESTABLISHED accepte les connexions déjà établies
--state RELATED accepte les connexions liées
Autorise les réponses venant d'Internet vers le LAN

iptables -A INPUT -p icmp -j ACCEPT
-p icmp cible le protocole ICMP
-j ACCEPT autorise les paquets
Autorise les requêtes et réponses ping et tout ce qui est lié au protocole ICMP

iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
-p tcp indique le protocole TCP
- -dport 80 cible le port HTTP du serveur local
ACCEPT autorise le trafic
Permet d'accéder au serveur web Apache

iptables -t nat -A PREROUTING -i eno1 -p tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination 192.168.50.1:80
table NAT
chaîne PREROUTING
-i eno1 indique que la requête vient du WAN
--dport 80 cible HTTP
-j DNAT change l'adresse de destination

--to-destination 192.168.50.1:80 envoie vers le serveur Apache interne
Toute requête HTTP sur l'IP 10.10.7.7 est redirigée vers le serveur web interne

iptables -A FORWARD -p tcp -d 192.168.50.1 --dport 80 -j ACCEPT
Autorise le routage des paquets HTTP vers le serveur interne.
Permet au serveur Apache interne de recevoir les requêtes redirigées

iptables -A FORWARD -i ens2 -m string --string "leboncoin.fr" --algo bm -j DROP
module string analyse le contenu des paquets
--string "leboncoin.fr" cherche cette chaîne de caractères

--algo bm utilise l'algorithme Boyer-Moore
DROP bloque le paquet
Empêche les machines du LAN d'accéder au site leboncoin.fr

iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
Autorise les paquets entrants faisant partie d'une connexion existante
Permet à la machine de recevoir les réponses aux connexions qu'elle a initiées

sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
Modifie le paramètre noyau net.ipv4.ip_forward et l'active
Active la fonction routeur de la machine

```
  GNU nano 8.4                    /etc/sysctl.conf
net.ipv4.ip-forward=1
```

d) Tests

Pour les tests de ping, je précise l'interface réseau ou l'IP que je veux utiliser avec l'argument :

ping -I ens2 8.8.8.8

J'ai également fait un alias IP sur ens2 pour simuler un client LAN, ce qui est plus rapide qu'ajouter une autre machine :

sudo ip addr add 192.168.50.10/24 dev ens2

Maintenant ma Debian a 2 IP sur ens2 : 192.168.50.1 et 192.168.50.10 (client simulé)

ping 8.8.8.8 -I 192.168.50.10

```
root@debian:~# sudo ip addr add 192.168.50.10/24 dev ens2
root@debian:~# ping -I 192.168.50.10 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) from 192.168.50.10 : 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=115 time=6.62 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=115 time=6.71 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=115 time=7.26 ms
```

Puis je la supprime :

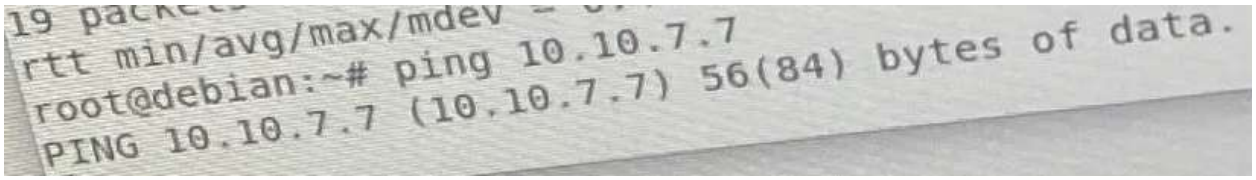
sudo ip addr del 192.168.50.10/24 dev ens2

```
root@debian:~# sudo ip addr del 192.168.50.10/24 dev ens2
```

J'utilise curl http://192.168.50.1 pour vérifier que je vois le contenu de ma page web, je vérifie aussi sur une machine du WAN

```
root@debian:~# curl http://192.168.50.1
<html>
  <head><title>Bonjour</title></head>
  <body>
    <h1>Bienvenue sur la page de Lea</h1>
  </body>
</html>
root@debian:~# curl http://10.10.7.7
<html>
  <head><title>Bonjour</title></head>
  <body>
    <h1>Bienvenue sur la page de Lea</h1>
  </body>
</html>
```

Je ping depuis 10.10.7.6 et vers 10.10.7.8




```
root@debian:~# ping 10.10.7.8
PING 10.10.7.8 (10.10.7.8) 56(84) bytes of data.
From 10.10.7.7 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
From 10.10.7.7 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
From 10.10.7.7 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
```

Je ping une machine du WAN

```
root@debian:~# ping 10.10.7.9
PING 10.10.7.9 (10.10.7.9) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.10.7.9: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.626 ms
64 bytes from 10.10.7.9: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.786 ms
64 bytes from 10.10.7.9: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.566 ms
64 bytes from 10.10.7.9: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.782 ms
^X64 bytes from 10.10.7.9: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.785 ms
```

Si j'avais eu plus de temps, j'aurais testé Firewall Builder (fwbuilder) pour tester la configuration de mon pare-feu via une interface graphique. Et j'aurais terminé la configuration de mon Proxy Squid pour bloquer leboncoin.com même en HTTPS.

```
  GNU nano 8.4                                    /etc/squid/acl/blocked_sites.acl *
leboncoin.fr
```

```
  GNU nano 8.4                                                    /etc/squid/squid.conf
#        WELCOME TO SQUID 6.13
#        ----------------------------
acl blocked_sites dstdomain "/etc/squid/acl/blocked_sites.acl"
http_access deny blocked_sites
```

3. Sources

[Tutoriel Iptables : sécuriser un VPS avec un pare-feu Linux]
[IPtables, le pare-feu Linux :: Formatux]
[https://chatgpt.com]
[Qu'est-ce qu'un pare-feu ? Définition et types de pare-feu | Fortinet]
[Chapitre 15. Interfaces utilisateur graphiques pour Iptables/netfilter]